Systém pro správu skladu elektronických součástek

WMS – Elektronické součástky

Projektová dokumentace

Autoři: Bc. Tomáš Simandl
Bc. Tomáš Szetei
Bc. Lukáš Kvapil

Datum: 24. března 2026

Dokumentace systému pro skladovou evidenci elektronických součástek

Kapitola 1

Datový model

1.1 Úvod – formulace problému

Cílem tohoto projektu je teoreticky navrhnout informační systém pro správu skladových součástek. Systém má umožňovat evidenci součástek, jejich kategorií, dodavatelů a skladových lokací. Dále má podporovat sledování pohybů součástek ve skladu, jako je naskladnění, vyskladnění nebo přesun mezi jednotlivými lokacemi.

Součástí systému je také možnost přiřazovat součástky k projektům a evidovat jejich množství potřebné pro daný projekt. Návrh systému je znázorněn pomocí UML class diagramu, který popisuje jednotlivé třídy, jejich atributy a vztahy mezi nimi. Diagram využívá vybrané vlastnosti UML, jako jsou zobecnění, kardinality, agregace, kvalifikované vazby a atributy spojení, aby byl model systému co nejpřesnější.

1.2 Přehled entit

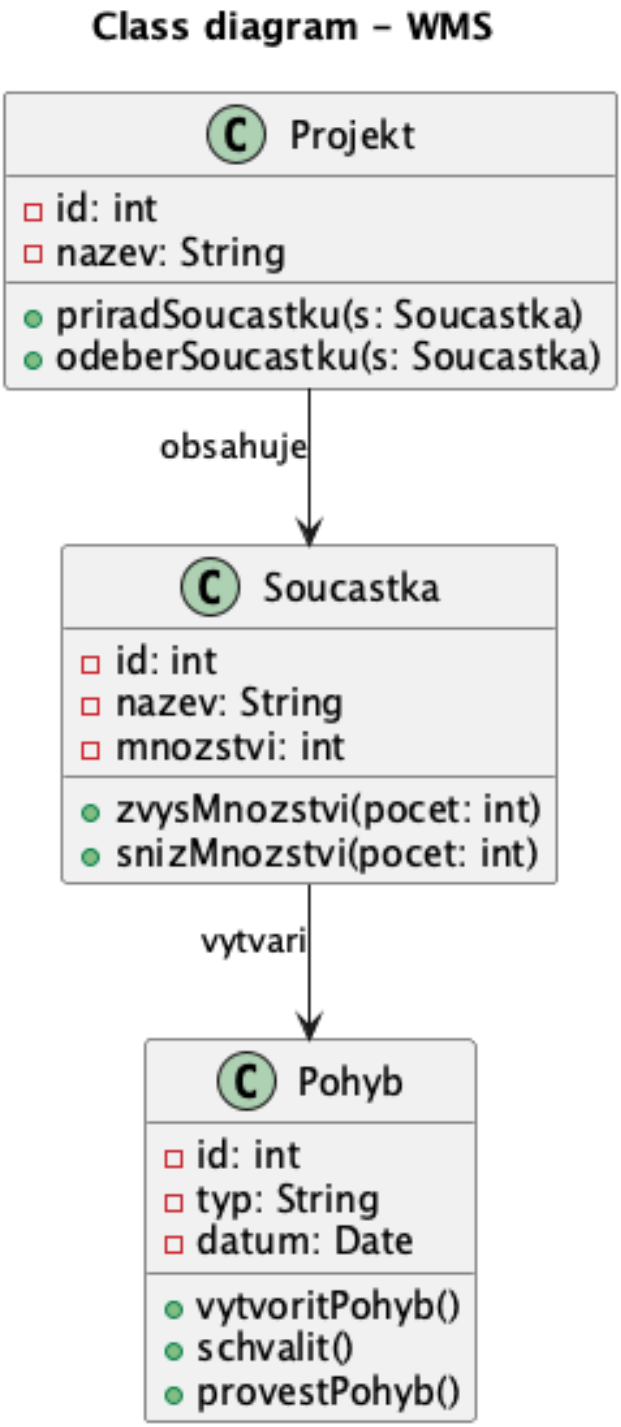
Systém pracuje s následujícími hlavními třídami:

`Soucastka` Elektronická součástka evidovaná v systému; obsahuje atributy `id`, `nazev` a aktuální `mnozstvi` na skladě.

`Projekt` Projekt, ke kterému jsou součástky přiřazovány; identifikován pomocí `id` a `nazev`.

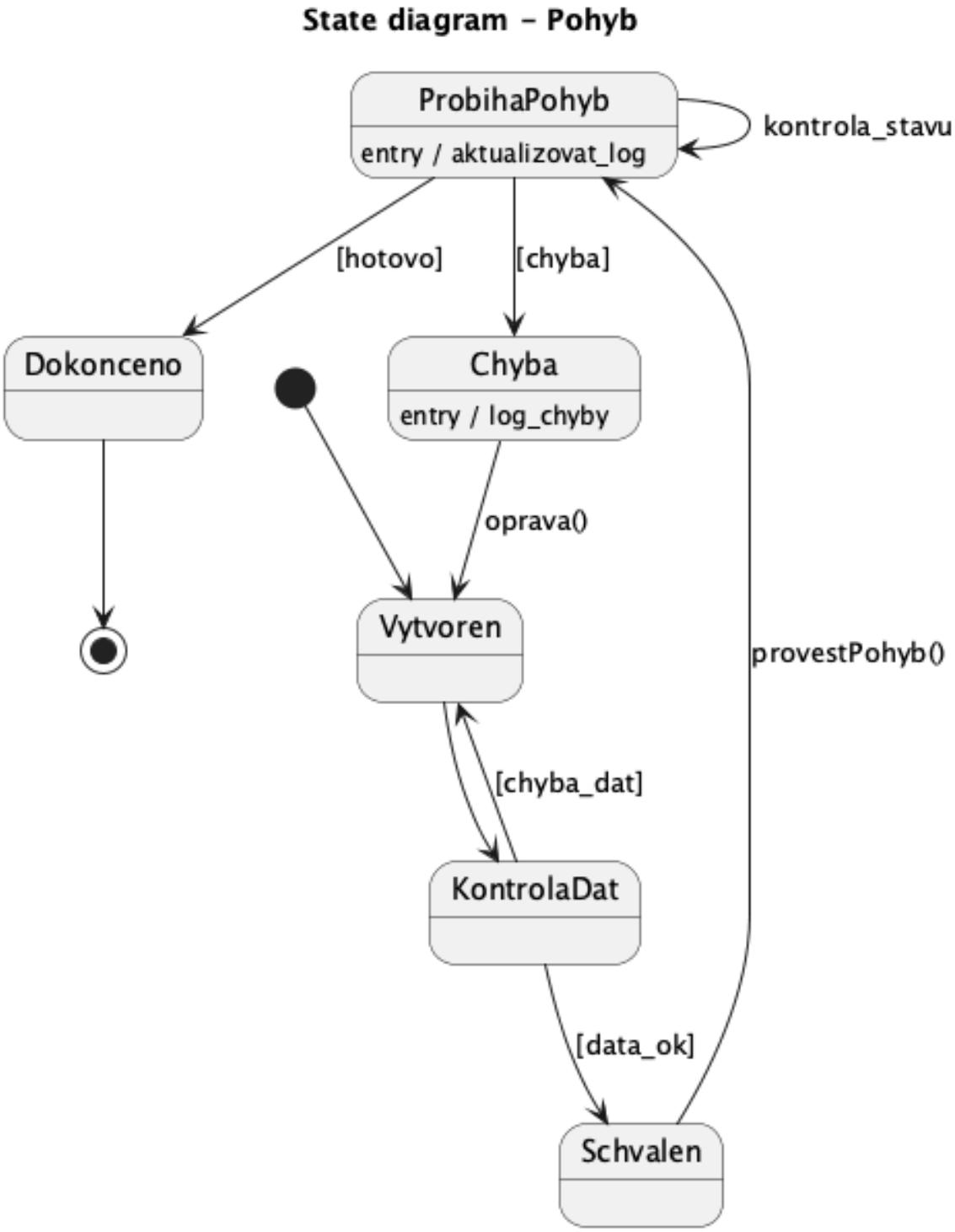
`Pohyb` Záznam o pohybu součástky (příjem, výdej, přesun); obsahuje `id`, `typ` pohybu a `datum` provedení.

1.3 Diagram tříd



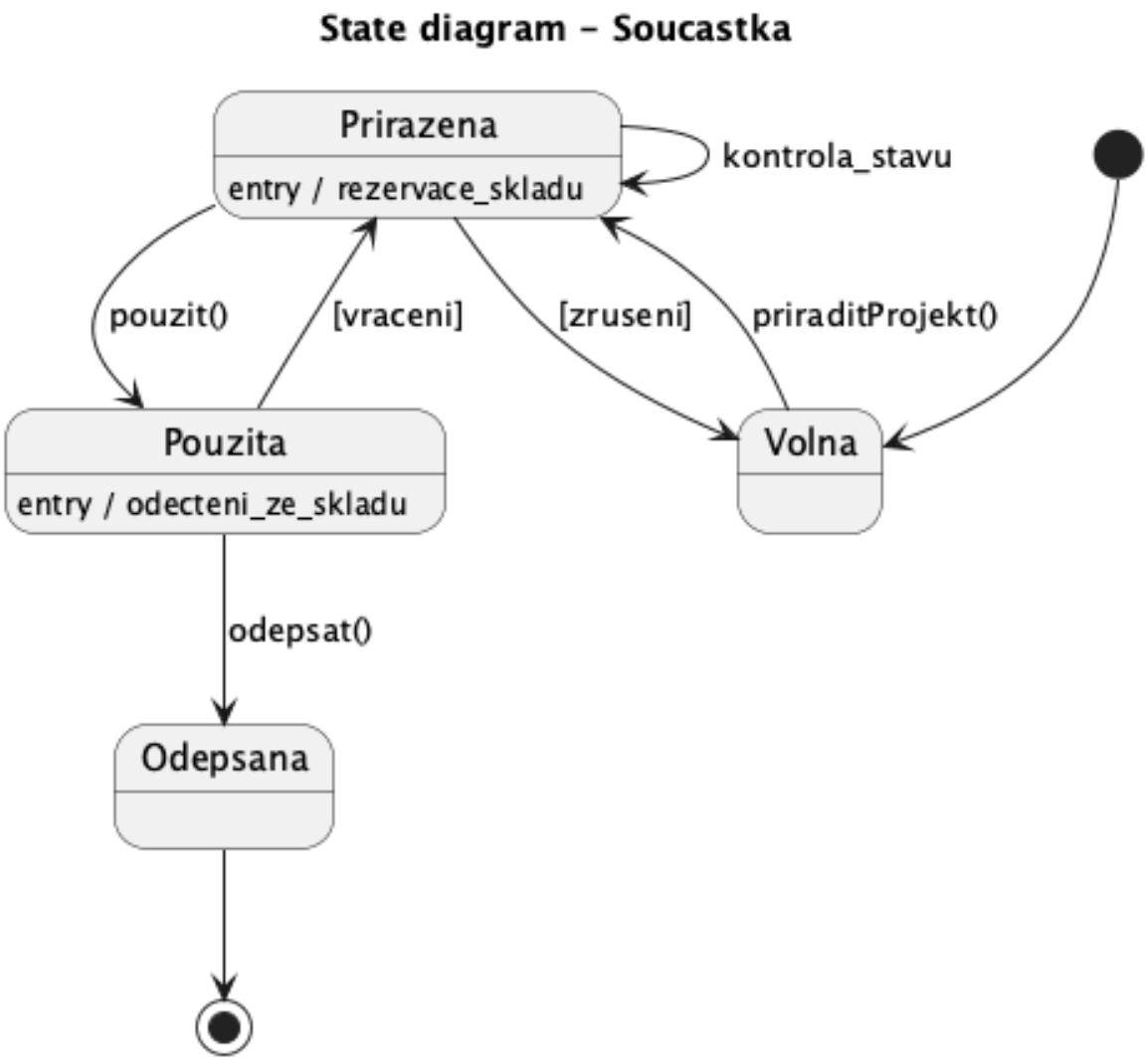
Obrázek 1.1: Class diagram WMS

1.4 Stavový diagram `Pohyb`



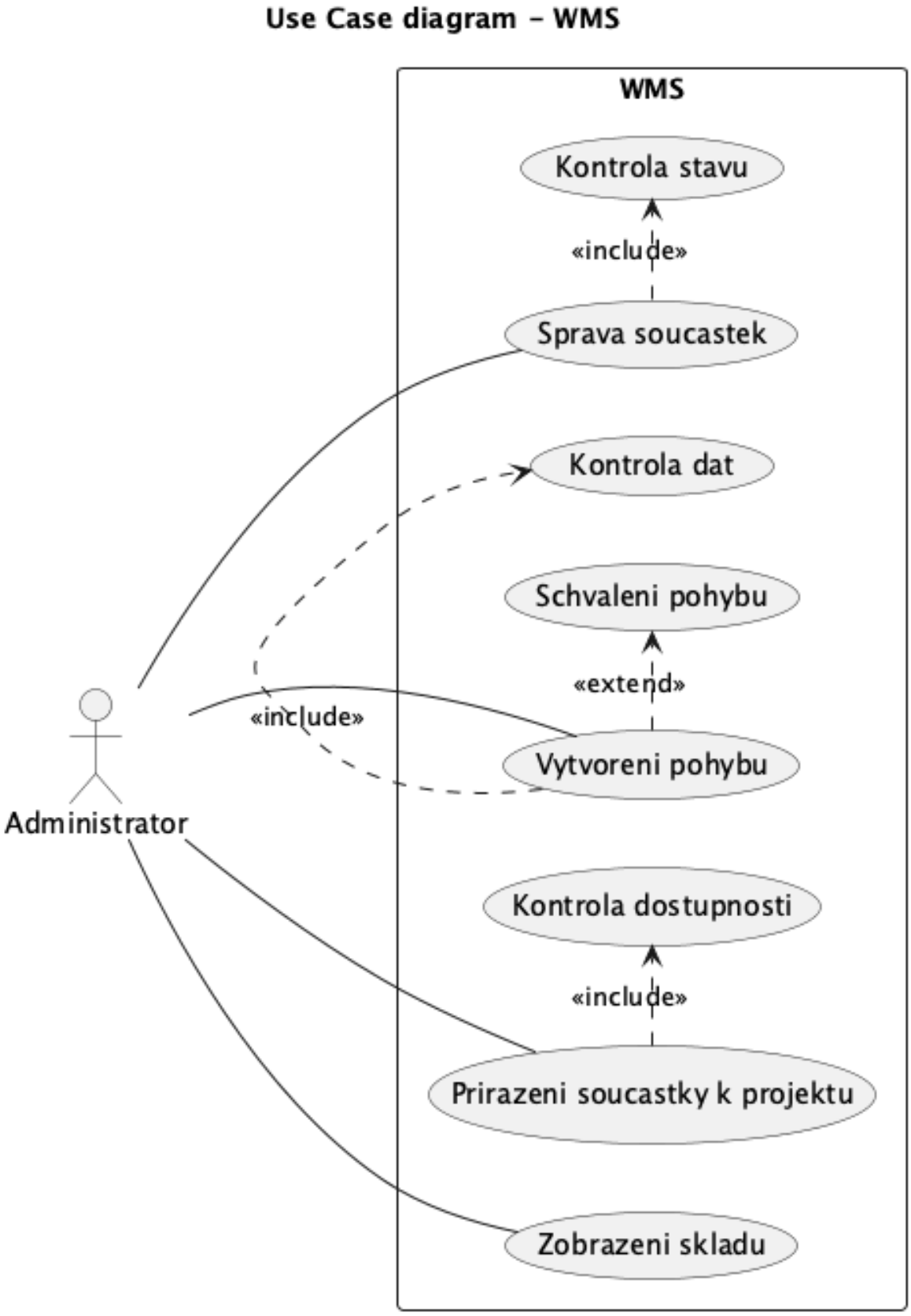
Obrázek 1.2: Stavový diagram třídy Pohyb

1.5 Stavový diagram `Soucastka` (v projektu)



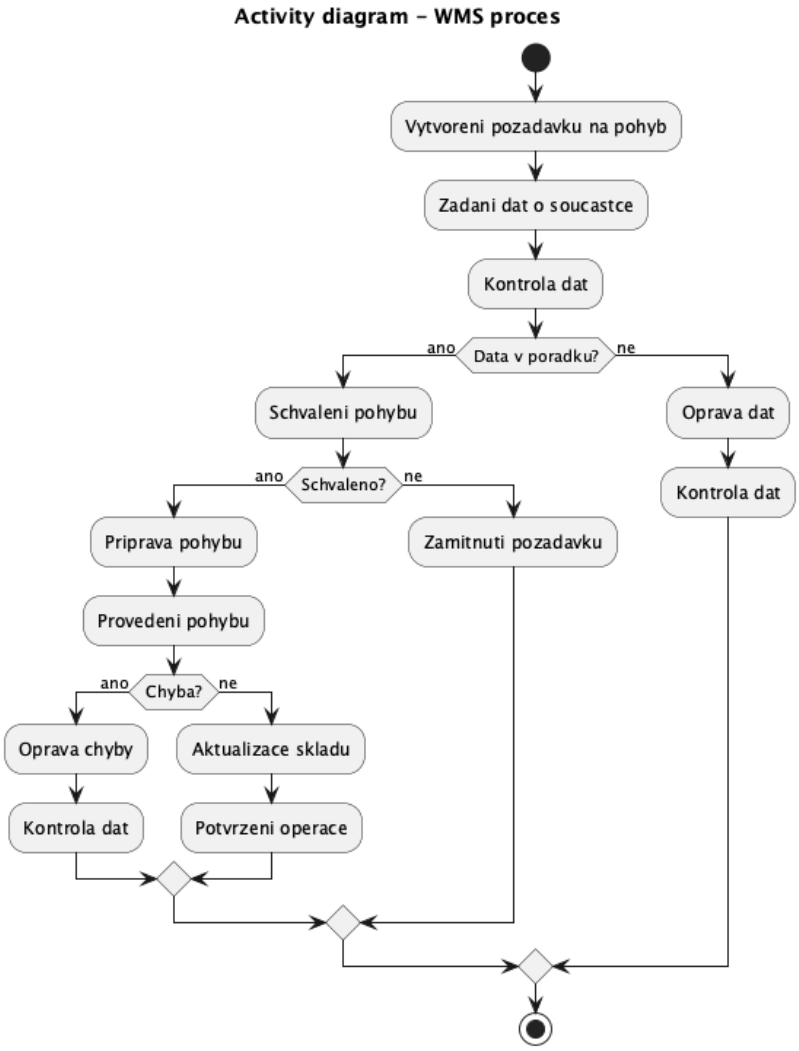
Obrázek 1.3: Stavový diagram třídy Soucastka (v projektu)

1.6 Use Case Diagram



Obrázek 1.4: Use Case Diagram – WMS

1.7 Activity Diagram – WMS proces



Obrázek 1.5: Activity diagram celého WMS procesu

1.8 Scénář use case: Vytvoření pohybu

1. Administrator otevře systém.
2. Zvolí *Vytvořit pohyb*.
3. Vyplní data pohybu (typ, datum, součástka).
4. Systém provede kontrolu zadaných dat.
5. Pokud `[data_ok]` → pohyb je schválen.
6. Systém provede pohyb a aktualizuje stav skladu.
7. Zobrazí se potvrzení výsledku.

1.9 Popis atributů tříd

1.9.1 Třída `Soucastka`

Tabulka 1.1: Atributy třídy Soucastka

Název	Typ	Popis
id	int	Jednoznačný identifikátor součástky
nazev	String	Název součástky
mnozstvi	int	Aktuální počet kusů na skladě

1.9.2 Třída `Projekt`

Tabulka 1.2: Atributy třídy Projekt

Název	Typ	Popis
id	int	Jednoznačný identifikátor projektu
nazev	String	Název projektu

1.9.3 Třída `Pohyb`

Tabulka 1.3: Atributy třídy Pohyb

Název	Typ	Popis
id	int	Jednoznačný identifikátor pohybu
typ	String	Typ pohybu (příjem, výdej, přesun)
datum	Date	Datum provedení pohybu